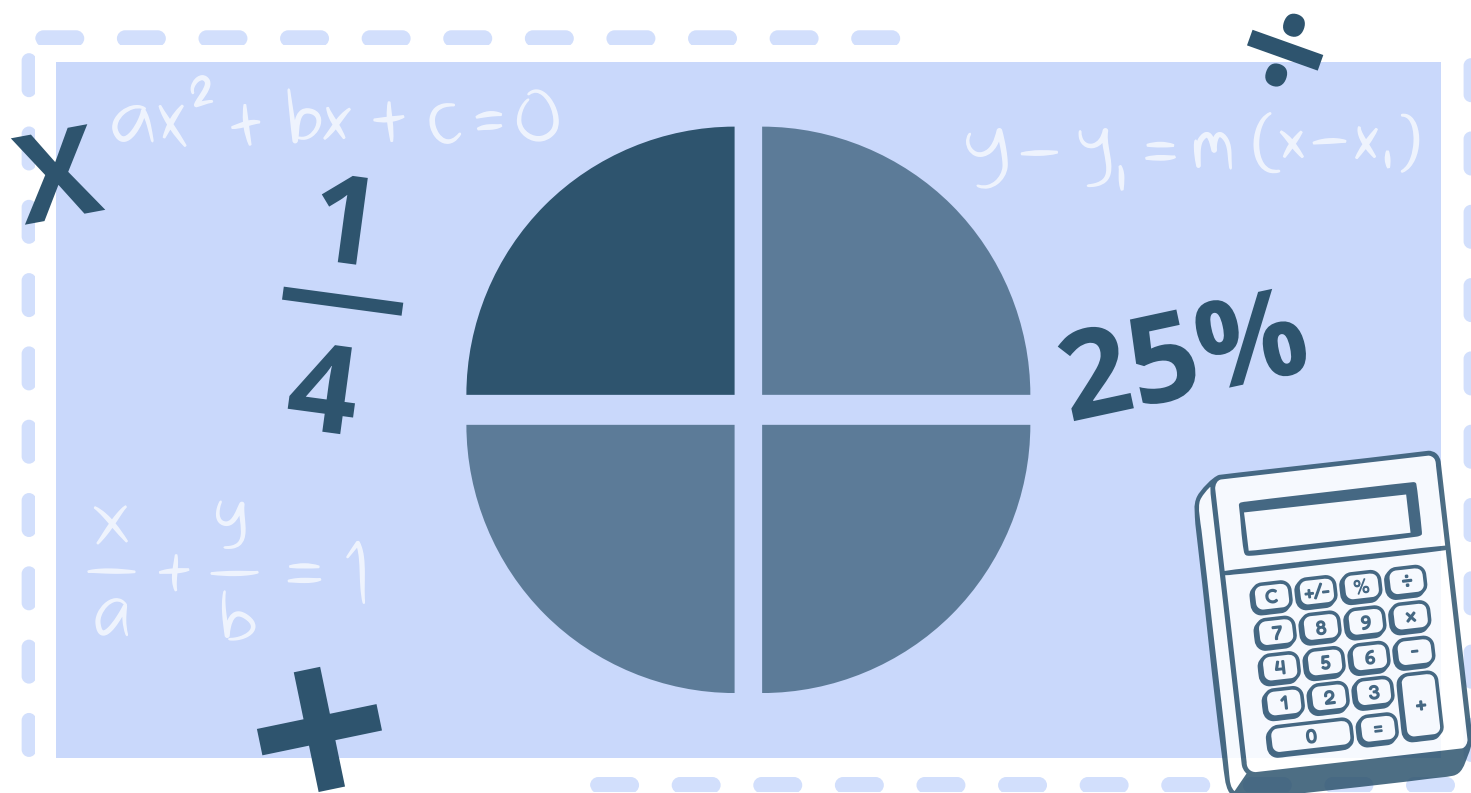


MATEMÁTICA ESSENCIAL

Conceitos fundamentais, exemplos e exercícios resolvidos

MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS

Frações • Expressão numérica • Porcentagem • Equação de 1º grau • e mais

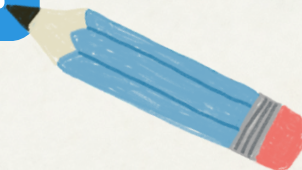


MÓDULO 1

Fundamentos da Matemática

O que veremos aqui?

- ➡ Frações
- ➡ Expressão numérica
- ➡ Equação de 1º grau
- ➡ Regra de três
- ➡ Porcentagem



Tire dúvidas sempre
que necessário e
utilize calculadora
se precisar!

FRAÇÕES

1. Conceito

A fração é uma forma diferente de representar uma **divisão**. Ela é composta por um **numerador** (parte de cima) e um **denominador** (parte de baixo). O numerador é uma **parte** do denominador, que é o **todo**.

Numerador

$$\frac{3}{4}$$

Denominador



3 partes pintadas de um total de 4.

$$= 3 \div 4$$

2. Simplificação

Sempre que os dois números de uma fração forem **divisíveis** por um mesmo valor, essa fração pode ser **simplificada**.

$$\frac{2}{3} \rightarrow \text{Não dá para simplificar}$$

$$\frac{15^{\div 3}}{3^{\div 3}} \rightarrow \boxed{\frac{5}{1}} \text{ ou } \boxed{5}$$

↖ Dá para dividir tanto o 6 como o 4 por 2

$$\frac{6^{\div 2}}{4^{\div 2}} \rightarrow \boxed{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{16^{\div 2}}{12^{\div 2}} \rightarrow \frac{8^{\div 2}}{6^{\div 2}} \rightarrow \boxed{\frac{4}{3}}$$

3. Operações

É possível realizar as 4 operações básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão) com as frações.

3.1. Adição:

$$\frac{2}{3} + \frac{8}{3} = \frac{2+8}{3} = \frac{10}{3}$$

$$\frac{4}{3} + \frac{9}{2} = \frac{8+27}{6} = \frac{35}{3}$$



FICA A DICA!

- Mesmo denominador, só soma os numeradores e mantém embaixo igual!
- Denominadores diferentes, faz MMC ou Borboleta

3.2. Subtração:

$$\frac{10}{7} - \frac{6}{7} = \frac{10-6}{7} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{8}{9} - \frac{3}{2} = \frac{24-18}{27} = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$$



FICA A DICA!

- Mesmo denominador, só subtrai os numeradores e mantém embaixo igual!
- Denominadores diferentes, faz MMC ou Borboleta



Perceba que o método para resolver a adição e a subtração é o mesmo!

3.3. Multiplicação:

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{3 \times 2}{4 \times 9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{1 \times 3}{2 \times 5} = \frac{3}{10}$$



FICA A DICA!

- Sempre multiplica numerador com numerador, e denominador com denominador!

3.4. Divisão:

$$\frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{7}} = \frac{2}{5} \times \frac{7}{3} = \frac{2 \times 7}{5 \times 3} = \frac{14}{15}$$

$$\frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{4 \times 1}{3 \times 2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$



FICA A DICA!

Sempre multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda!

4. Exercícios

1

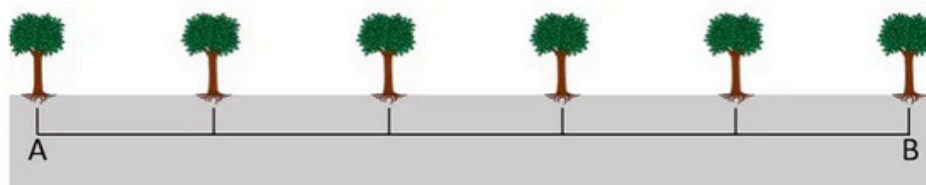
Observe a barra de chocolate a seguir e responda: quantos quadradinhos deve-se comer para consumir $\frac{5}{6}$ da barra?



- A) 13
- B) 14
- C) 15
- D) 16
- E) 17

2

As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira árvore (A) e a última árvore (B), conseguiríamos visualizar que elas estão todas equidistantes umas das outras.



Qual fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore?

- A) $\frac{1}{5}$
- B) $\frac{1}{6}$
- C) $\frac{2}{5}$
- D) $\frac{2}{6}$

3

A família de João, composta por ele, sua esposa e filhos, comprou uma pizza grande cortada em 20 pedaços iguais. Sabe-se que João comeu $\frac{3}{12}$ e sua esposa comeu $\frac{2}{5}$, sobrando assim N pedaços para seus filhos. Qual o valor de N?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 11

4

Um jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia, colocou grama em metade do terreno. No segundo dia, colocou grama apenas na metade da parte que restou sem grama. A fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama é:

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{3}{4}$
- E) $\frac{2}{5}$

5

Rafaela e Henrique estavam utilizando tinta para pintar a casa. No final do dia, restaram duas latas idênticas. Uma estava cheia até a metade, e a outra estava com $\frac{3}{4}$ de sua capacidade. Eles decidiram juntar as duas e dividir igualmente entre ambas as latas. A fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas após a divisão é:

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{4}{3}$
- C) $\frac{5}{2}$
- D) $\frac{5}{6}$
- E) $\frac{5}{8}$

— EXPRESSÃO NUMÉRICA —

1. Conceito

A **expressão numérica** é a forma como é escrito um cálculo. Ela contém **números**, **operações** e **símbolos de associação**, como parênteses e colchetes. Para se resolver uma expressão numérica, deve-se seguir a **ordem de precedência**.

Exemplo de expressão numérica:

$$3 + 4 + (9 - (3 \times 2 + 3)) - 1$$

2. Ordem de precedência

A ordem de precedência é a ordem em que se deve resolver uma expressão numérica, e segue o seguinte formato:

1°	$() \quad [] \quad \{\}$	→ parênteses, colchetes e chaves
2°	$x^2 \quad \sqrt{x}$	→ potenciação e radiciação, na ordem que aparecer
3°	$\times \quad \div$	→ multiplicação e divisão, na ordem que aparecer
4°	$+$ $-$	→ adição e subtração, na ordem que aparecer

3. Exemplo

Observe a seguinte expressão numérica:

$$3 + (4 - (8 \times 2) \div (1 + 1 \times 3) + 9) - 6 \div 2$$

Vamos resolver primeiro os **parênteses** (começando sempre de dentro pra fora!):

$$3 + (4 - \underbrace{(8 \times 2)}_{1^\circ} \div \underbrace{(1 + 1 \times 3)}_{2^\circ} + 9) - 6 \div 2$$

Para o primeiro parênteses:

$$8 \times 2 = \boxed{16}$$

Para o segundo parênteses:

$$\begin{array}{l} 1 + \boxed{1 \times 3} \rightarrow \text{primeiro a multiplicação!} \\ 1 + 3 \swarrow \\ \boxed{4} \end{array}$$

Agora vamos **substituir** pelo que calculamos e partir para o último parênteses:

$$3 + \boxed{(4 - 16 \div 4 + 9)} - 6 \div 2$$

Último parênteses:

$$\begin{array}{l} 4 - \boxed{16 \div 4} + 9 \rightarrow \text{primeiro a divisão!} \\ 4 - 4 + 9 \\ \boxed{9} \end{array}$$

Por fim, substituímos esse último parênteses e terminamos a conta:

$$\begin{array}{l} 3 + 9 - \boxed{6 \div 2} \rightarrow \text{primeiro a divisão!} \\ 3 + 9 - 3 \\ \boxed{9} \rightarrow \text{Resposta final} \end{array}$$

4. Exercícios

1

Resolva as seguintes expressões numéricas:

a) $2 + 8 - 3 - 5 + 15$

b) $12 + [35 - (10 + 2) + 2]$

c) $[(18 + 3 \times 2) \div 8 + 5 \times 3] \div 6$

d) $60 \div \{2 \times [-7 + 18 \div (-3 + 12)]\} - [7 \times (-3) - 18 \div (-2) + 1]$

2

Resolva as seguintes expressões numéricas:

a) $\frac{4}{5} \times (3 + 0,4) - 3,21$

b) $\frac{4}{3} + \frac{7}{5} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{9}\right) - \frac{1}{5}$

c) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{5}$

d) $\frac{\frac{4}{5} \times \left(\frac{7}{3} - 1\right)}{\frac{2}{9} - 3}$

— EQUAÇÃO DE 1º GRAU —

1. Conceito

A equação de 1º grau é uma **igualdade** que apresenta pelo menos uma **incógnita** a qual normalmente se atribui o valor x

Exemplo de equação de 1º grau:

$$2x + 4 = 6$$

O objetivo de uma equação é determinar todos os valores da incógnita que satisfaçam a igualdade estabelecida.

2. A Incógnita

A incógnita é o valor que se deseja descobrir em uma equação. É comumente representada por uma letra.

É possível fazer operações com as incógnitas:

Soma: $2x + 3x = 5x \rightarrow$ apenas **some** os **coeficientes** (2 e 3).

Subtração: $6x - 5x = x \rightarrow$ apenas **subtraia** os **coeficientes** (6 e 5).

Multiplicação: $3 \times 4x = 12x \rightarrow$ apenas **multiplique** os **coeficientes** (3 e 4).

Divisão: $\frac{8x}{2} = 4x \rightarrow$ apenas **divida** os **coeficientes** (8 e 2).

3. Distributiva

A distributiva é um método usado quando um **número** está **multiplicando** um **parênteses**, como no exemplo abaixo:

$$3 (2 + x)$$

Nesse exemplo, o número 3 está **multiplicando** o parênteses, mas o sinal de multiplicação foi **omitido** (escondido).

Para realizar a distributiva, basta **multiplicar** o número de fora por **todos os números** dentro do parênteses.

$$3 \overset{\curvearrowright}{(2 + x)} \rightarrow 3 \times 2 = \boxed{6}$$

$$3 \overset{\curvearrowright}{(2 + x)} \rightarrow 3 \times x = \boxed{3x}$$

Feito isso, é só substituir pelos dois valores que achamos:

$$3 (2 + x) \rightarrow 6 + 3x$$

antes da distributiva depois da distributiva

Outro exemplo:

$$-5 (-2x + 3)$$

$$-5 \overset{\curvearrowright}{(-2x + 3)} \rightarrow -5 \times -2x = \boxed{10x}$$

$$-5 \overset{\curvearrowright}{(-2x + 3)} \rightarrow -5 \times 3 = \boxed{-15}$$

$$-5 (-2x + 3) \rightarrow 10x - 15$$

antes da distributiva depois da distributiva

4. Como resolver?

Dada a seguinte equação:

$$x + 3 = 9$$

O objetivo é sempre **isolar** a nossa **incógnita** (no caso, o x).
Para fazer isso, primeiro vamos **dividir** a equação em **dois lados**.

$$\begin{array}{ccc} x + 3 = 9 \\ \text{Lado das incógnitas} \quad | \quad \text{Lado dos números} \\ \text{só queremos letras aqui!} \quad \swarrow \quad \searrow \quad \text{só queremos números aqui!} \end{array}$$

Observe que o número 3 está do lado errado, portanto, devemos **mudá-lo** para o **lado dos números**.

Sempre que mudarmos um número ou uma letra de lado, **trocamos o sinal** dele pelo seu oposto (+ vira -, x vira ÷, e vice-versa).

Nesse caso, perceba que o 3 está **positivo**, portanto ao mandá-lo para o lado dos números, ele ficará **negativo**.

$$\text{equação antes da mudança de lado} \leftarrow x \boxed{+ 3} = 9$$

$$\text{equação durante da mudança de lado} \leftarrow x = 9 \boxed{- 3} \rightarrow \text{sinal trocado!}$$

$$\text{equação depois da mudança de lado} \leftarrow x = 9 - 3$$

$$\text{equação resolvida!} \leftarrow x = 6$$

Agora, outra equação:

$$3x + 2 = x + 6$$

Vamos separar a equação em dois lados:

$$3x + 2 = x + 6$$

Lado das incógnitas

Lado dos números

Dessa vez, o 2 está do lado das incógnitas e o x está do lado dos números.

Vamos começar mudando o 2 de lado:

$$3x + 2 = x + 6$$

$$3x = x + 6 \boxed{- 2} \rightarrow \text{sinal trocado!}$$

$$3x = x + 6 - 2$$

Agora, é a vez do x:

$$3x = \boxed{x} + 6 - 2$$

$$3x - x = \quad + 6 - 2$$

$$3x - x = 6 - 2$$

Podemos resolver as contas agora:

$$2x = 4$$

Perceba que agora sobrou um 2 do lado das incógnitas. Perceba também que esse 2 está **multiplicando** o x.

Logo, vamos mudar ele de lado e trocar seu sinal de **multiplicação** para uma **divisão**:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{2}x = 4 \\
 \quad \quad \quad \nearrow \\
 x = \frac{4}{2} \rightarrow x = 2
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{equação} \\
 \text{resolvida!}
 \end{array}$$

Último exemplo:

$$\frac{2x}{5} = \frac{3 - 4x}{2}$$

Quando há uma **igualdade de frações**, nós **multiplicamos em forma de X**:

$$\begin{array}{c}
 \frac{2x}{5} = \frac{3 - 4x}{2} \\
 \text{2x} \times 2 = 5(3 - 4x)
 \end{array}$$

Agora, aplicamos a distributiva e resolvemos:

$$\begin{array}{l}
 2x \times 2 = 5(3 - 4x) \\
 4x = 15 - 20x \\
 4x + 20x = 15 \\
 24x = 15 \\
 x = \frac{15 \div 3}{24 \div 3} = \boxed{\frac{5}{8}}
 \end{array}$$

5. Exercícios

1

Resolva as seguintes equações:

a) $3x + 4 = 2x - 1$

b) $4x - 2 = 6x + 10$

c) $12 + 3x = 4 - x$

d) $3x + 4 = \frac{2x + 1}{2}$

2

Determine o conjunto solução S da seguinte equação:

$$\frac{4x + 2}{3} - \frac{5x - 7}{6} = \frac{3 - x}{2}$$

3

Com base nas seguintes frases, resolva:

a) 6 unidades somadas ao dobro de um número é igual a 82. Qual é esse número?

b) A soma de um número com sua quinta parte é 2. Qual é o número?

c) O triplo de um número somado a 4 é igual ao dobro desse mesmo número subtraído de 7. Qual o número?

Após ter corrido $\frac{2}{7}$ de um percurso e, em seguida, caminhando $\frac{5}{11}$ do mesmo percurso um atleta verificou que ainda faltavam 600 metros para o final do percurso. Qual o comprimento total do percurso?

- a) 2850 m
- b) 2120 m
- c) 2310 m
- d) 2540 m

Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu $\frac{1}{10}$ de seu comprimento e este ficou medindo 36 metros. Nestas condições, o comprimento, em m, da peça antes da lavagem era igual a:

- a) 44
- b) 42
- c) 40
- d) 38

Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R\$ 510,00, e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R\$ 7,00.

De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas?

- a) R\$ 14,00.
- b) R\$ 17,00.
- c) R\$ 22,00.
- d) R\$ 32,00.
- e) R\$ 57,00.

— REGRA DE TRÊS SIMPLES —

1. Conceito

A regra de três é uma conta matemática que permite descobrir um valor se baseando em três outros já conhecidos e que sejam proporcionais.

Exemplo de situação para se aplicar a regra de três:

“Se com 12 reais consigo comprar 4 laranjas, com 30 reais consigo comprar quantas?”

2. Montando a conta

Vamos usar o exemplo das laranjas para montar a regra de três. A ideia é **manter sempre as grandezas iguais na mesma coluna**. Nesse caso, há duas grandezas: o **dinheiro**, e as **laranjas**.

Dinheiro		Laranja	
12 reais	→	4 laranjas	com 12 reais consigo comprar 4 laranjas
30 reais	→	? laranjas	com 30 reais, consigo comprar quantas?

Ou podemos ainda representar de outra forma:

$$\begin{array}{ccc} \overset{12 \text{ laranjas}}{\curvearrowleft} & \frac{12}{30} & \xrightarrow{\quad} \frac{4}{x} \overset{4 \text{ laranjas}}{\curvearrowright} \\ & \underline{\quad} & \xrightarrow{\quad} \underline{\quad} \\ & 30 \text{ reais} & \text{número de laranjas a se descobrir} \end{array}$$

3. Como resolver?

Para resolver a regra de três montada, é preciso primeiramente fazer a **análise das grandezas**, para determinar se são **diretamente proporcionais** ou **inversamente proporcionais**.

- **Grandezas diretamente proporcionais:**

São aquelas que quando uma **aumenta**, a outra **também**. Quando uma **diminui**, a outra **também**.

Exemplo: quanto mais eu **aumento** o **número de laranjas**, mais o **preço aumenta** também.

- **Grandezas inversamente proporcionais:**

São aquelas que quando uma **aumenta**, a outra **diminui**. Quando uma **diminui**, a outra **aumenta**.

Exemplo: quanto **mais pedreiros** trabalham em uma obra, **menos tempo** ela leva para ser concluída.

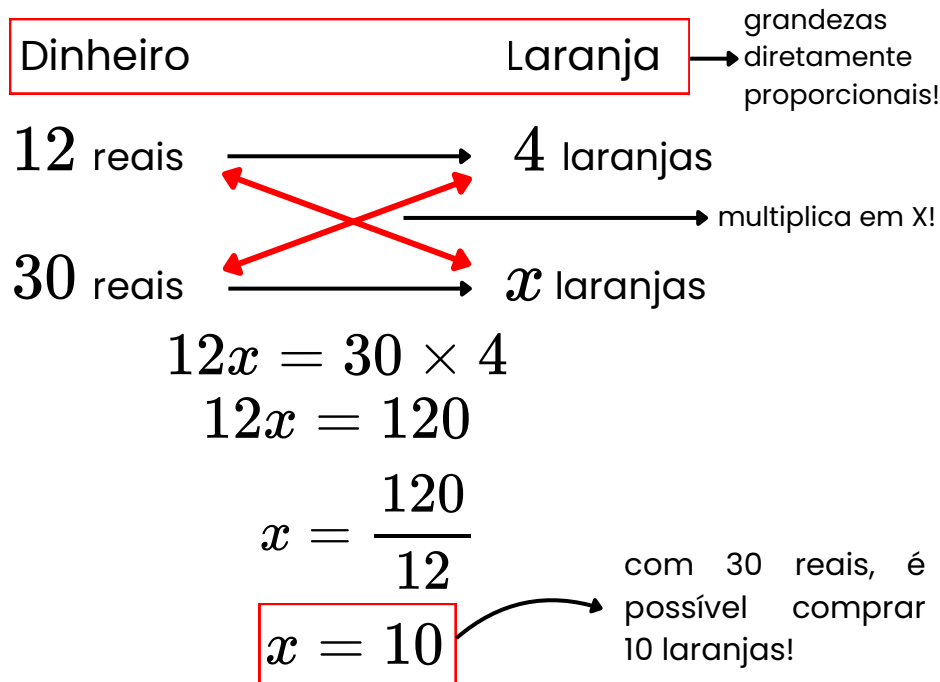
Grandezas diretamente Proporcionais



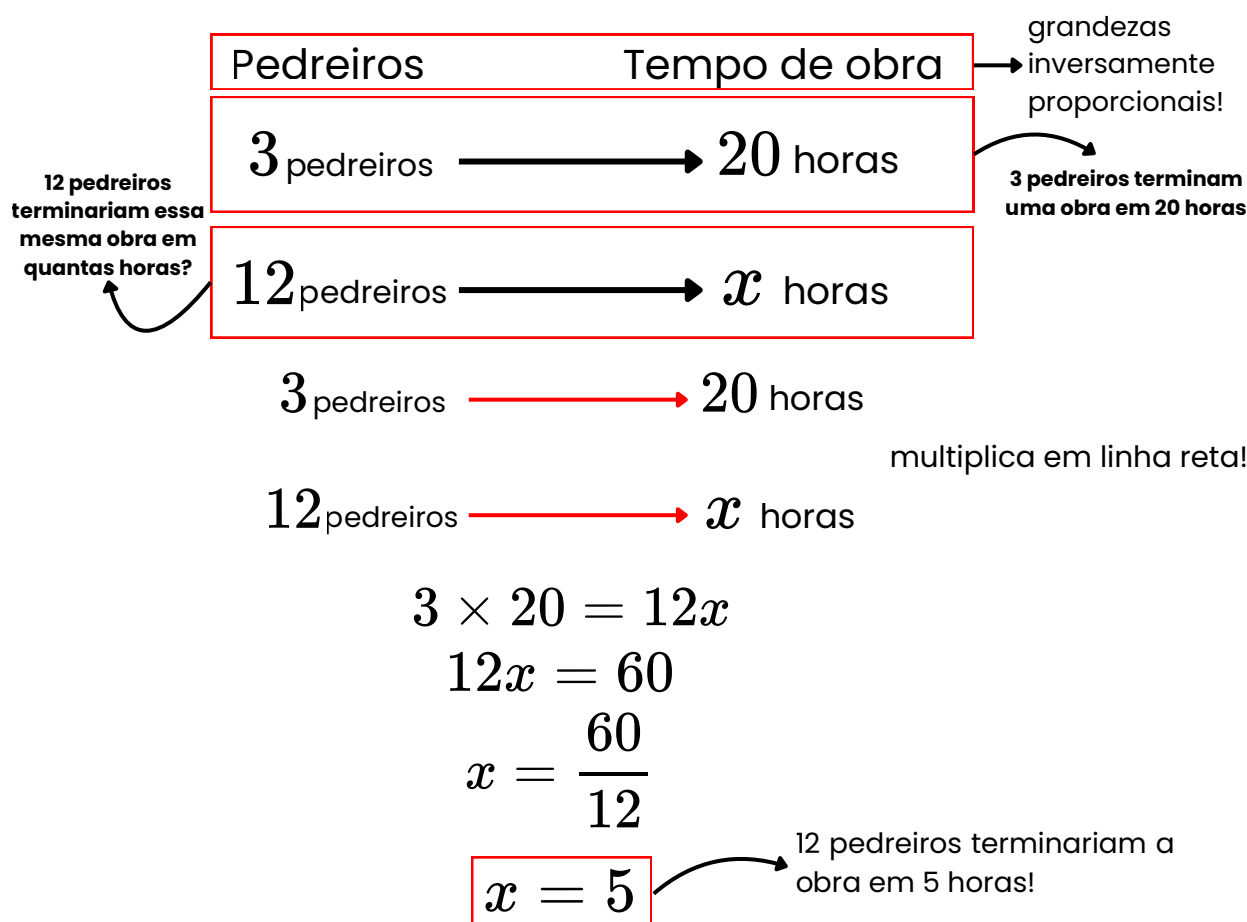
Grandezas inversamente Proporcionais



Após feita a análise, será feito o seguinte: caso as grandezas sejam **diretamente proporcionais, multiplicaremos em X**. Caso sejam **inversamente proporcionais, multiplicaremos em linha reta**.



Agora, um exemplo com o problema dos pedreiros:



4. Exercícios

1

Uma torneira enche um tanque em 6 h. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher, se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior?

2

Márcia decidiu ofertar um lanche às pessoas em situação de rua na sua cidade. Para isso, ela decidiu confeccionar sanduíches e foi até à padaria perto da sua casa, onde o kg de pão francês custa R\$ 12,00. Sabendo que Márcia possuía R\$ 42,00 para comprar pães, quantos quilos ela conseguiu comprar?

- a) 4,5 kg
- b) 3,5 kg
- c) 4 kg
- d) 3 kg

3

Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 kg de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração?



FICA A DICA!

- Transforme a fração em decimal para obter uma resposta mais precisa!

Júlia é costureira e para confeccionar 8 saias do mesmo tamanho utiliza de 16 metros de tecido. Se ela recebeu uma encomenda de 22 saias para uma loja, quantos metros de tecido ela precisa comprar?

- a) 52
- b) 44
- c) 36
- d) 54

Carla possui 3 gatos e utiliza um pacote de ração para alimentá-los por 30 dias. Ao voltar para casa ela encontrou dois gatos na rua e decidiu adotá-los. Agora, com 5 gatos, quantos dias um pacote de ração será suficiente para alimentá-los?

- a) 13
- b) 16
- c) 15
- d) 18

-REGRA DE TRÊS COMPOSTA-

1. Conceito

A regra de três composta é semelhante à simples, com a única diferença sendo que agora é possível trabalhar com 3 grandezas diferentes ao mesmo tempo.

Exemplo de situação para se aplicar a regra de três composta:

“Se 4 máquinas produzem 300 sapatos em 8 horas, quantos sapatos seriam produzidos por 6 máquinas em 4 horas?”

2. Montando a conta

Vamos usar o exemplo das máquinas para montar a regra de três. A ideia é **manter sempre as grandezas iguais na mesma coluna**. Nesse caso, há três grandezas: o **número de máquinas**, o **número de sapatos** e o **tempo**.

Máquinas		Sapatos		Tempo
4 máq.	→	300 sapatos	→	8 horas
6 máq.	→	x sapatos	→	4 horas

Agora, é preciso **separar** as grandezas que **produzem** e a grandeza que **é produzida**. Nesse caso, as grandezas que **produzem** são as **máquinas** e o **tempo**; a grandeza **produzida** são os **sapatos**.

Depois de identificado isso, basta **inverter** a grandeza que é produzida e **multiplicar** tudo em **linha reta**.

4 máq. $\longrightarrow$ 300 sapatos $\longrightarrow$ 8 horas

6 máq. $\longrightarrow$ x sapatos $\longrightarrow$ 4 horas

Essa é a grandeza produzida. Vamos invertê-la!

4 máq. $\longrightarrow$ x sapatos $\longrightarrow$ 8 horas

6 máq. $\longrightarrow$ 300 sapatos $\longrightarrow$ 4 horas

Agora multiplicamos tudo em linha reta e igualamos:

$$4x \times 8 = 6 \times 300 \times 4$$

$$32x = 7200$$

$$x = \frac{7200}{32}$$

$$x = 225$$

225 sapatos seriam produzidos por 6 máquinas em 4 horas.

3. Exercícios

1

Em uma empresa, 50 funcionários, produzem 200 peças, trabalhando 5 horas por dia. Se o número de funcionários cair pela metade e o número de horas de trabalho por dia passar para 8 horas, quantas peças serão produzidas?

2

Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças, em 20 dias úteis, é igual a

- a) 18
- b) 20
- c) 22
- d) 24

3

5 máquinas permanecem ligadas durante 10 horas diárias para embalar salgadinhos de milho em pacotes, sendo que cada máquina produz 500 pacotes por hora. Em um determinado dia, uma das máquinas foi danificada.

Para que a produção diária habitual dessa indústria se mantenha, o restante das máquinas deverá funcionar, nesse dia, pelo tempo de:

- a) 10 horas.
- b) 12 horas.
- c) 12 horas e 30 minutos.
- d) 12 horas e 50 minutos.

PORCENTAGEM

1. Conceito

A porcentagem serve para representar uma parte de um total de 100.

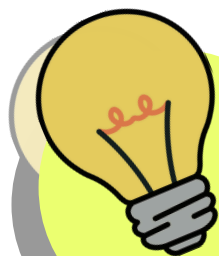
1% = 1 parte em 100

50% = 50 partes em 100 (ou metade)

100% = 100 partes em 100 (ou tudo)

A porcentagem também pode ser representada de outras duas formas além do símbolo %:

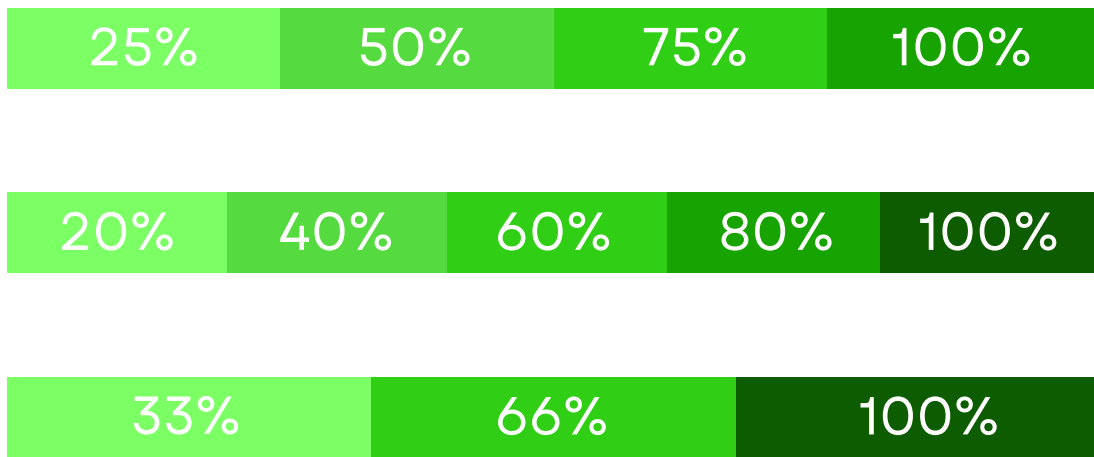
$$\begin{array}{ccc} \text{representação em} & & \text{representação} \\ \text{porcentagem} & \longleftarrow 1\% = \frac{1}{100} = 0,01 & \longrightarrow \text{decimal} \\ & \downarrow & \\ & \text{representação} & \\ & \text{fracionária} & \end{array}$$



Perceba que todas as representações representam a mesma coisa e podem ser usadas cada uma em um contexto diferente!

• Porcentagens notáveis:

- **100%** - Representa todo o valor
- **75%** - Representa $\frac{3}{4}$ do valor
- **50%** - Representa $\frac{1}{2}$ do valor (ou metade)
- **25%** - Representa $\frac{1}{4}$ do valor (ou metade da metade)
- **80%** - Representa $\frac{4}{5}$ do valor
- **60%** - Representa $\frac{3}{5}$ do valor
- **40%** - Representa $\frac{2}{5}$ do valor
- **20%** - Representa $\frac{1}{5}$ do valor
- **66%** - Representa $\frac{2}{3}$ do valor
- **33%** - Representa $\frac{1}{3}$ do valor



2. Calculando a porcentagem de um valor

Sempre que quisermos saber quanto vale **x% de y**, faremos a **multiplicação** dos dois valores:

Exemplo: 15% de 120

$$15\% \times 120 \rightarrow \frac{15}{100} \times 120 \rightarrow \frac{1800}{100} \rightarrow 18$$

Exemplo 2: 38% de 50

$$38\% \times 50 \rightarrow \frac{38}{100} \times 50 \rightarrow \frac{1900}{100} \rightarrow 19$$

Exemplo 3: 17% de 348

$$17\% \times 348 \rightarrow \frac{17}{100} \times 348 \rightarrow \frac{5916}{100} \rightarrow 59,16$$

3. Porcentagem e regra de três

Utilizando a regra de três, é possível descobrir qualquer valor em uma conta de porcentagem. Aqui vai um exemplo:

Exemplo: 90% de 48

$$48 \longrightarrow 100\% \rightarrow 48 \text{ é o } 100\% \text{ (o valor todo)}$$

$$x \longrightarrow 90\% \rightarrow \text{quanto é } 90\%?$$

$$100x = 48 \times 90$$

$$100x = 4320$$

$$x = \frac{4320}{100}$$

$$x = 43,2$$

Exemplo 2: Se 30 é 80%, quanto é meu 100%?

$$30 \longrightarrow 80\% \rightarrow 30 \text{ é o } 80\% \text{ do valor}$$

$$x \longrightarrow 100\% \rightarrow \text{quanto é } 100\% \text{ (tudo)?}$$

$$80x = 100 \times 30$$

$$80x = 3000$$

$$x = \frac{3000}{80}$$

$$x = 37,5$$

Exemplo 3: Se 40 é quantos por cento de 50?

$$\boxed{40 \longrightarrow x\%} \rightarrow 40 \text{ é quantos por cento?}$$

$$\boxed{50 \longrightarrow 100\%} \rightarrow 50 \text{ é } 100\% \text{ (tudo)}$$

$$50x = 40 \times 100$$

$$50x = 4000$$

$$x = \frac{4000}{50}$$

$$\boxed{x = 80}$$

4. Aumentos e reduções percentuais

Aumentos e reduções percentuais acontecem quando há um acréscimo ou decréscimo proporcional em relação a um valor.

Exemplos: O preço do celular aumentou em 21%. (aumento)

A conta de água ficou 15% mais barata. (redução)

Para se calcular o **aumento**, é necessário primeiro **converter** o percentual em **valores decimais**. Depois, **somamos** o valor encontrado com 1 e **multiplicamos** pelo **tudo**.

Exemplo: Um tênis que custava R\$500 agora está 13% mais caro. Quanto ele está custando agora?

$$13\% \xrightarrow{\text{convertendo}} 0,13$$

$$1 + 0,13 \longrightarrow 1,13$$

$$500 \times 1,13 \longrightarrow \boxed{565} \rightarrow \text{valor final do tênis}$$

Para se calcular a **diminuição**, é necessário primeiro **converter** o percentual em **valores decimais**. Depois, **subtraímos** o valor encontrado de 1 e **multiplicamos** pelo **todo**.

Exemplo: Uma televisão que custava R\$2500 recebeu 25% de desconto na Black Friday. Quanto ela está custando?

$$\begin{array}{lcl}
 & \text{o todo (100\%)} & \text{redução percentual} \\
 & \text{25\%} & \xrightarrow{\text{convertendo}} 0,25 \\
 1 - & 0,25 & \longrightarrow 0,75 \\
 2500 \times & 0,75 & \longrightarrow \boxed{1875} \longrightarrow \text{valor final da TV}
 \end{array}$$

5. Variação percentual

A variação percentual é o quanto um valor **varia** de outro em %. Ela pode ser calculada a partir da seguinte **fórmula**:

$$\text{variação percentual} \longleftarrow Var = \left(\frac{\overset{\text{valor final}}{V_f} - \underset{\text{valor inicial}}{V_i}}{V_i} \right) \times 100$$

Exemplo: Um produto que custava R\$200 agora custa R\$300. De quanto foi o aumento percentual?

$$Var = \left(\frac{300 - 200}{200} \right) \times 100$$

$$Var = \left(\frac{100}{200} \right) \times 100$$

$$Var = \frac{1}{2} \times 100$$

$$\boxed{Var = 50} \longrightarrow \text{aumento percentual de 50\%}$$

6. Exercícios

1

Calcule as porcentagens:

- a) 30% de 200
- b) 45% de 650
- c) 64% de 400
- d) 3% de 15

2

Faça os cálculos corretamente:

- a) 40 é quantos por cento de 75?
- b) 38 é quantos por cento de 40?
- c) 15 representa 44% de um número. Que número é esse?
- d) 70% de um número é 10. Quanto vale esse número?

3

Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantos meninos têm na sala?

- a) 10
- b) 12
- c) 15
- d) 18

4

Convertendo a fração $\frac{2}{5}$, qual o resultado em porcentagem?

- a) 100
- b) 80
- c) 60
- d) 40
- e) 20

5

Júlia acertou 75% das questões de Matemática do teste e Mariana acertou $\frac{4}{5}$. Quem acertou mais questões?

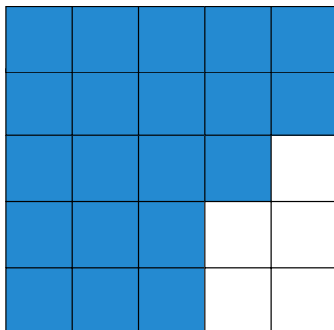
6

Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R\$ 400,00 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará?

- a) R\$ 372,00
- b) R\$ 342,00
- c) R\$ 362,00
- d) R\$ 352,00

7

Qual a porcentagem de quadradinhos que não foram pintados?



- a) 10%
- b) 12%
- c) 15%
- d) 18%
- e) 20%

Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote com 4500 peças, 180 apresentavam algum defeito. Para um lote ser aprovado é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%. Neste caso, o lote foi aprovado ou reprovado?

- a) Aprovado com 1% de peças com defeito.
- b) Aprovado com 2% de peças com defeito.
- c) Reprovado com 3% de peças com defeito.
- d) Reprovado com 4% de peças com defeito.

Em 2015 houve uma série de protestos populacionais pedindo a redução do salário de funcionários de prefeituras e câmaras municipais. Um destes protestos fez com que o salário dos vereadores de uma certa cidade fosse reduzido, passando de R\$ 6300,00 para R\$ 2520,00. Essa redução corresponde a $x\%$ do antigo salário (R\$ 6300,00). O valor de x é:

- a) 80
- b) 60
- c) 40
- d) 20

Um investidor tem 35% de seu capital, em reais, investidos em ações da empresa A, 25% em ações da empresa B e os 40% restantes, em uma criptomoeda. Considerando-se uma valorização de 15% das ações da empresa A e uma desvalorização de 10% e 5%, respectivamente, das ações da empresa B e da criptomoeda, verifica-se que o capital, em reais, do investidor:

- a) permaneceu igual.
- b) diminuiu 4,50%.
- c) aumentou 4,50%.
- d) diminuiu 0,75%.
- e) aumentou 0,75%.

**FICA A DICA!**

- Utilize valores pra facilitar a resolução do exercício!